SERI BELAJAR KIMIA FISIKA

01

Pengantar Kimia Kuantum

Dari radiasi benda hitam
menuju gambaran kuantum atom

Modul belajar bergaya buku

Konsep, penurunan rumus, contoh hitungan,
latihan, dan pembahasan.

Berdasarkan bahan kuliah IGMA Sanjaya
Edisi susun ulang dan koreksi konsep
Oktober 2026

Tentang modul ini

Modul ini menyusun kembali materi *Pengantar Kimia Kuantum* menjadi bacaan yang berurutan. Fokusnya tetap pada lima pokok bahasan sumber: lahirnya gagasan kuantum, efek fotolistrik, model atom Bohr, hipotesis de Broglie, dan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Dasar gelombang dan satuan diletakkan di awal agar perhitungan berikutnya lebih mudah diikuti.

Naskah ini merupakan edisi belajar yang disusun ulang, bukan reproduksi halaman sumber. Penjelasan, ilustrasi, serta sebagian contoh ditambahkan untuk membantu belajar mandiri. Kekeliruan pada rumus, batas penggunaan model, dan redaksi beberapa soal sumber diberi koreksi yang dicatat di bagian akhir. Atribusi materi asli tetap diberikan kepada IGMA Sanjaya.

Hasil belajar yang dituju

Setelah mempelajari modul ini, pembaca diharapkan mampu:

1. menghubungkan panjang gelombang, frekuensi, bilangan gelombang, dan energi foton;
2. menjelaskan mengapa radiasi benda hitam dan efek fotolistrik membutuhkan gagasan kuantum;
3. menghitung jari-jari, energi, dan panjang gelombang transisi sistem satu elektron;
4. memilih momentum klasik atau relativistik untuk menghitung panjang gelombang de Broglie;
5. menafsirkan serta menggunakan ketidakpastian posisi dan momentum secara tepat.

Cara menggunakan

Baca penjelasan sebelum menghafalkan rumus. Pada setiap contoh, perhatikan urutan: model yang dipilih, konversi satuan, substitusi, lalu makna hasil. Kerjakan latihan tanpa melihat pembahasan terlebih dahulu. Kalkulator ilmiah dengan notasi ilmiah sudah cukup.

Bekal matematika

Pangkat sepuluh, aljabar sederhana, akar kuadrat, eksponensial, dan konsep dasar gelombang. Penurunan tertentu memakai limit, tetapi latihan pokok tidak memerlukan kalkulus lanjut.

Daftar isi

1 Mengapa kimia memerlukan teori kuantum? 1

2 Bahasa dasar: gelombang, foton, dan satuan 2

3 Radiasi benda hitam dan gagasan Planck 4

4 Efek fotolistrik: cahaya membawa paket energi 8

5 Spektrum hidrogen dan model atom Bohr 11

6 Hipotesis de Broglie: sifat gelombang materi 16

7 Prinsip ketidakpastian Heisenberg 19

8 Ringkasan dan strategi mengerjakan soal 22

9 Latihan mandiri 23

10 Pembahasan latihan 25

11 Catatan koreksi dan sumber 28

1 Mengapa kimia memerlukan teori kuantum?

Ilmu kimia menghubungkan struktur materi dengan sifat dan perubahannya. Dua zat yang tersusun dari unsur yang sama dapat memiliki sifat berbeda karena susunan atom dan keadaan elektronnya berbeda. Intan dan grafit, misalnya, sama-sama tersusun dari karbon, tetapi pola ikatan dan struktur padatannya tidak sama. Memahami perbedaan itu memerlukan gambaran elektron yang memadai.

Mekanika klasik sangat berhasil menjelaskan gerak benda sehari-hari. Elektromagnetisme klasik juga menjelaskan banyak gejala cahaya, termasuk interferensi dan difraksi. Kesulitannya muncul ketika kerangka tersebut dipakai tanpa perubahan untuk menjelaskan radiasi termal, pelepasan elektron oleh cahaya, serta spektrum garis atom.

Kimia kuantum menerapkan mekanika kuantum pada atom, molekul, dan sistem kimia. Dalam eksperimen, spektroskopi memberi informasi tentang perubahan energi. Dalam teori, model matematis menghubungkan keadaan elektron dengan struktur, ikatan, dan sifat materi. Perhitungan untuk banyak elektron biasanya memerlukan pendekatan dan bantuan komputer.

1.1 Masalah yang mengubah cara berpikir

Radiasi benda hitam
Teori klasik memprediksi energi radiasi yang tidak terbatas pada frekuensi tinggi. Eksperimen justru memperlihatkan puncak dan penurunan intensitas.

Efek fotolistrik
Elektron hanya keluar jika frekuensi cahaya cukup tinggi. Intensitas yang besar saja tidak selalu cukup.

Spektrum garis atom
Atom memancarkan cahaya pada frekuensi tertentu. Ini mengarah pada gagasan bahwa energi keadaan terikat atom tidak sembarang.

Gagasan utama

Teori kuantum lahir untuk menjelaskan pola eksperimen. Kuantisasi berarti ada besaran yang hanya dapat mengambil nilai tertentu dalam keadaan tertentu. Ini tidak berarti semua energi dalam semua sistem selalu diskret: partikel bebas, misalnya, dapat memiliki spektrum energi kontinu.

2 Bahasa dasar: gelombang, foton, dan satuan

2.1 Panjang gelombang dan frekuensi

Panjang gelombang λ adalah jarak antara dua puncak berurutan. Frekuensi ν adalah banyaknya siklus per detik; satuannya hertz, $1\,\mathrm{Hz} = 1\,\mathrm{s}^{-1}$. Untuk cahaya dalam vakum,

$$c = \lambda\nu. \tag{1}$$

Jika c tetap, panjang gelombang yang lebih pendek berarti frekuensi lebih tinggi. Dalam medium, laju rambat dapat berbeda dari c; persamaan umum gelombang adalah $v_{\mathrm{gel}} = \lambda\nu$.

Bilangan gelombang spektroskopi menyatakan banyaknya gelombang per satuan panjang:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}. \tag{2}$$

Satuan yang lazim ialah cm^{-1}. Besaran ini berbeda dari bilangan gelombang sudut $k = 2\pi/\lambda$ yang sering dipakai dalam persamaan gelombang.

2.2 Energi satu foton

Energi foton cahaya bergantung pada frekuensinya:

$$E_\gamma = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = hc\tilde{\nu}. \tag{3}$$

Pada frekuensi tetap, menaikkan daya berkas berarti menaikkan jumlah foton yang datang per detik. Energi *setiap* foton tetap. Inilah perbedaan penting antara energi per foton dan energi total berkas.

Konversi yang sering digunakan

$1\,\mathrm{nm} = 10^{-9}\,\mathrm{m}$; $1\,\mu\mathrm{m} = 10^{-6}\,\mathrm{m}$; $1\,\text{Å} = 10^{-10}\,\mathrm{m}$.
$1\,\mathrm{eV} = 1{,}602176634 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$.
Untuk hitungan cepat: $E_\gamma(\mathrm{eV}) \approx 1239{,}84/\lambda(\mathrm{nm})$.

2.3 Tetapan yang dipakai

Nilai di bawah dibulatkan untuk latihan. Tetapan SI c, h, e, dan k_{B} mempunyai nilai definisi eksak; penulisan ringkasnya tetap merupakan pembulatan. Nilai rujukan tersedia pada NIST CODATA [3].

Besaran	Nilai untuk perhitungan
Laju cahaya, c	$2{,}9979 \times 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
Tetapan Planck, h	$6{,}6261 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$
$\hbar = h/(2\pi)$	$1{,}0546 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$
Muatan elementer, e	$1{,}6022 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$
Massa elektron, m_e	$9{,}1094 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$
Tetapan Boltzmann, k_{B}	$1{,}3806 \times 10^{-23}\,\mathrm{J\,K^{-1}}$
Stefan–Boltzmann, σ	$5{,}6704 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$
Tetapan pergeseran Wien, b	$2{,}8978 \times 10^{-3}\,\mathrm{m\,K}$
Jari-jari Bohr, a_0	$5{,}2918 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}$
Rydberg untuk hidrogen, R_{H}	$1{,}0968 \times 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

R_{H} sedikit berbeda dari $R_\infty \approx 1{,}0974 \times 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$. Perbedaan ini berasal dari gerak inti: proton tidak benar-benar diam. Untuk soal pengantar, pembulatan tiga angka penting biasanya memadai.

Contoh 1. Cahaya biru dengan panjang gelombang 460 nm

Ditanya: frekuensi dan energi satu foton dalam vakum.

$$\begin{aligned} \lambda &= 460 \times 10^{-9}\,\mathrm{m}, \\ \nu &= \frac{2{,}9979 \times 10^{8}}{460 \times 10^{-9}} = 6{,}52 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}, \\ E_\gamma &= h\nu = 4{,}32 \times 10^{-19}\,\mathrm{J} = 2{,}70\,\mathrm{eV}. \end{aligned}$$

Makna hasil: ini adalah energi satu foton, bukan energi satu elektron. Kecepatan elektron yang mungkin menghasilkan cahaya tersebut tidak boleh menggantikan c pada persamaan cahaya dalam vakum.

3 Radiasi benda hitam dan gagasan Planck

3.1 Apa yang dimaksud dengan benda hitam?

Benda hitam adalah model ideal penyerap seluruh radiasi yang datang. Dalam kesetimbangan termal, benda ini juga merupakan pemancar termal ideal. Istilah “hitam” tidak berarti benda itu selalu terlihat gelap; pada suhu tinggi benda hitam memancarkan radiasi kuat dan dapat berpijar.

Model rongga dengan lubang kecil mendekati perilaku ini. Cahaya yang masuk mengalami banyak pantulan dan peluangnya untuk keluar kembali sangat kecil. Radiasi yang keluar dari rongga pada kesetimbangan memiliki distribusi spektral yang ditentukan oleh suhu.

3.2 Dua keteraturan eksperimen

Hukum Stefan–Boltzmann menyatakan bahwa daya radiasi total yang dipancarkan per satuan luas adalah

$$M = \sigma T^4. \tag{4}$$

Di sini M memiliki satuan $\mathrm{W\,m^{-2}}$ dan T harus dalam kelvin. Jika suhu menjadi dua kali lipat, M menjadi $2^4 = 16$ kali. Untuk permukaan nyata dengan emisivitas ε, pendekatan sederhananya $M = \varepsilon\sigma T^4$. Pada pertukaran dengan lingkungan bersuhu T_0, daya bersih per luas adalah $\varepsilon\sigma(T^4 - T_0^4)$ dengan asumsi geometri pertukaran yang sesuai.

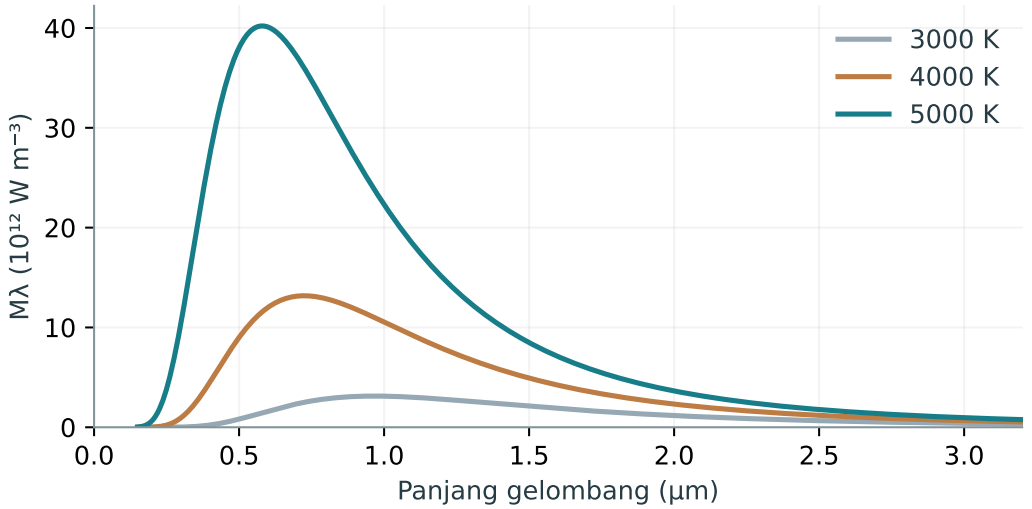
Hukum pergeseran Wien memberikan letak puncak distribusi terhadap panjang gelombang:

$$\lambda_{\max} T = b. \tag{5}$$

Suhu meningkat menyebabkan puncak bergeser ke panjang gelombang lebih pendek. $\lambda_{\max}$ adalah panjang gelombang pada *puncak spektrum*, bukan satu-satunya panjang gelombang yang dipancarkan.

Baca jenis grafiknya

Puncak spektrum yang diplot per satuan panjang gelombang tidak dapat langsung diubah menjadi puncak spektrum per satuan frekuensi melalui $\nu = c/\lambda$. Keduanya memakai interval pengukuran yang berbeda.



Gambar 1. Spektrum benda hitam menurut hukum Planck. Ketika suhu meningkat, puncak bergeser ke kiri dan luas di bawah kurva meningkat.

Contoh 2. Benda hitam pada suhu 1200 °C

Langkah 1: ubah suhu ke kelvin.

$$T = 1200 + 273{,}15 = 1473{,}15\,\mathrm{K}.$$

Langkah 2: tentukan panjang gelombang puncak.

$$\lambda_{\max} = \frac{2{,}8978 \times 10^{-3}}{1473{,}15} = 1{,}97 \times 10^{-6}\,\mathrm{m} = 1{,}97\,\mu\mathrm{m}.$$

Puncaknya berada di inframerah. Benda tetap dapat memancarkan sebagian radiasi di daerah tampak karena spektrumnya lebar.

Langkah 3: hitung daya pancar per satuan luas.

$$M = (5{,}6704 \times 10^{-8})(1473{,}15)^4 = 2{,}67 \times 10^{5}\,\mathrm{W\,m^{-2}}.$$

Nilai ini adalah daya *emisi total* benda hitam ideal, belum dikurangi energi yang diterima dari lingkungan. Untuk memperoleh daya dalam watt, kalikan dengan luas permukaan pemancar dalam meter persegi.

3.3 Mengapa hasil klasik bermasalah?

Rayleigh dan Jeans memakai teori gelombang klasik dan pembagian energi rata-rata sebesar $k_{\mathrm{B}}T$ per mode elektromagnetik. Jumlah mode meningkat tajam pada frekuensi tinggi. Jika setiap mode tetap menerima energi rata-rata yang sama, jumlah energi total menjadi tidak terbatas. Prediksi inilah yang dikenal sebagai *katastrofe ultraviolet*.

3.4 Kuantisasi energi osilator

Planck memperkenalkan energi osilator dinding rongga yang berubah dalam kelipatan $h\nu$:

$$E_n = nh\nu, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{6}$$

Semakin besar frekuensi, semakin besar paket energi yang diperlukan. Pada suhu tertentu, mode berfrekuensi sangat tinggi menjadi sulit tereksitasi secara termal. Akibatnya, kontribusinya tidak terus meningkat seperti dalam prediksi klasik.

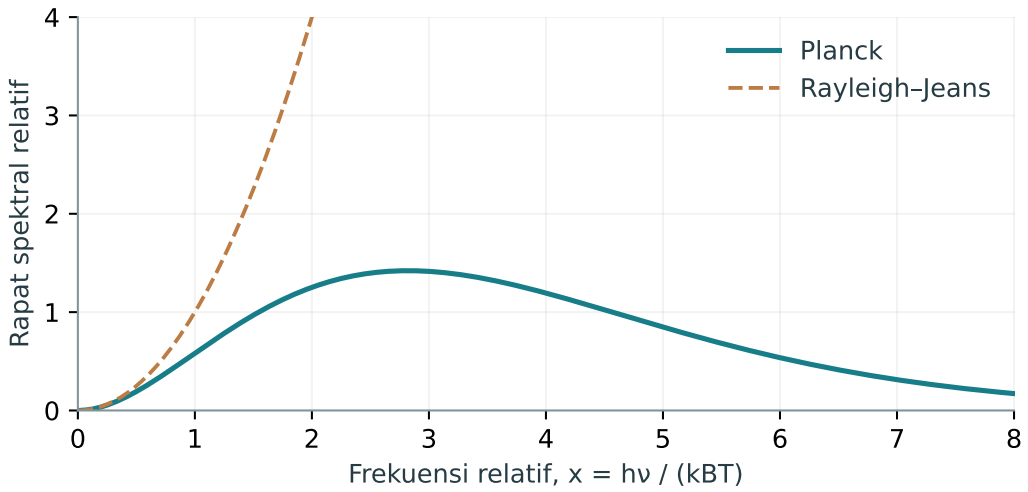
Untuk menghindari rancunya “rapat energi” dan “daya per luas”, modul ini memakai M_ν: daya pancar spektral per satuan luas dan per satuan frekuensi, terintegrasi pada arah keluar permukaan. Hukum Planck adalah

$$M_\nu(T) = \frac{2\pi h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\exp(h\nu/k_\mathrm{B}T) - 1}. \tag{7}$$

Rumus Rayleigh–Jeans untuk besaran yang sama ialah

$$M_\nu^{\mathrm{RJ}}(T) = \frac{2\pi\nu^2 k_\mathrm{B} T}{c^2}. \tag{8}$$

Jika yang dipakai adalah rapat energi rongga u_ν dalam $\mathrm{J\,m^{-3}\,Hz^{-1}}$, hubungannya $u_\nu = 4M_\nu/c$. Faktor pengali ini penting: rumus dengan $2\pi/c^2$ dan $8\pi/c^3$ tidak boleh dipertukarkan tanpa menjelaskan besarannya.



Gambar 2. Perbandingan bentuk spektrum. Kurva telah diskalakan dengan faktor yang sama; Rayleigh–Jeans mendekati Planck pada frekuensi rendah, lalu menyimpang.

3.5 Hubungan hukum Planck dengan hasil klasik

Definisikan $x = h\nu/(k_{\mathrm{B}}T)$. Untuk $x \ll 1$, pendekatan eksponensial memberi $e^x - 1 \approx x$. Substitusi ke rumus Planck menghasilkan

$$\begin{aligned} M_\nu(T) &\approx \frac{2\pi h\nu^3}{c^2}\frac{k_{\mathrm{B}}T}{h\nu} \\ &= \frac{2\pi\nu^2 k_{\mathrm{B}}T}{c^2}. \end{aligned}$$

Jadi teori kuantum mempertahankan hasil klasik pada batas yang sesuai. Pada frekuensi tinggi, faktor eksponensial pada penyebut tumbuh lebih cepat daripada ν^3, sehingga spektrum turun menuju nol.

Untuk distribusi terhadap panjang gelombang, gunakan

$$M_\lambda(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5}\frac{1}{\exp(hc/\lambda k_{\mathrm{B}}T) - 1}. \tag{9}$$

Pangkat λ^{-5} muncul karena perubahan variabel juga mengubah lebar interval. Secara matematis,

$$M_\lambda = M_\nu \left|\frac{d\nu}{d\lambda}\right| = M_\nu \frac{c}{\lambda^2}.$$

Integrasi spektrum pada seluruh panjang gelombang memberikan hukum Stefan–Boltzmann. Penentuan puncaknya memberikan hukum pergeseran Wien. Dengan demikian, satu fungsi spektral menghubungkan bentuk kurva, daya total, dan letak puncak.

Bedakan tiga pernyataan

Planck: energi dipertukarkan dalam paket yang terkait frekuensi.
Stefan–Boltzmann: daya total per luas sebanding dengan T^4.
Pergeseran Wien: posisi puncak spektrum memenuhi $\lambda_{\max}T = b$.

Cek pemahaman

Jika suhu benda hitam naik dari 3000 K ke 6000 K, daya total per luas menjadi 16 kali, sedangkan panjang gelombang puncaknya menjadi setengah. Dua perubahan ini menjelaskan mengapa pijaran benda yang lebih panas lebih kuat dan bergeser warnanya.

4 Efek fotolistrik: cahaya membawa paket energi

4.1 Pengamatan yang harus dijelaskan

Pada efek fotolistrik, cahaya mengenai permukaan logam dan dapat melepaskan elektron. Dalam model satu foton yang digunakan pada modul ini, eksperimen menunjukkan adanya frekuensi ambang. Di bawah ambang itu, menaikkan intensitas cahaya tidak menyebabkan elektron keluar melalui proses tersebut.

Jika frekuensi sudah melampaui ambang, intensitas lebih tinggi pada frekuensi tetap umumnya meningkatkan laju elektron yang terlepas, dengan syarat kondisi pengumpulan dan respons permukaan tetap. Namun energi kinetik maksimum elektron ditentukan oleh frekuensi, bukan intensitas.

Einstein menjelaskan gejala ini dengan energi foton $h\nu$. Sebuah elektron menyerap energi satu foton. Sebagian energi diperlukan untuk keluar dari logam; sisanya menjadi energi kinetik. Energi minimum untuk melepaskan elektron disebut **fungsi kerja**, Φ.

$$K_{\max} = h\nu - \Phi. \tag{10}$$

Elektron yang berbeda dapat keluar dengan energi kinetik berbeda. Karena itu, rumus menggunakan $K_{\max}$, bukan menyatakan bahwa semua elektron memiliki energi yang sama.

4.2 Ambang dan potensial penghenti

Pada ambang, energi foton tepat sama dengan fungsi kerja:

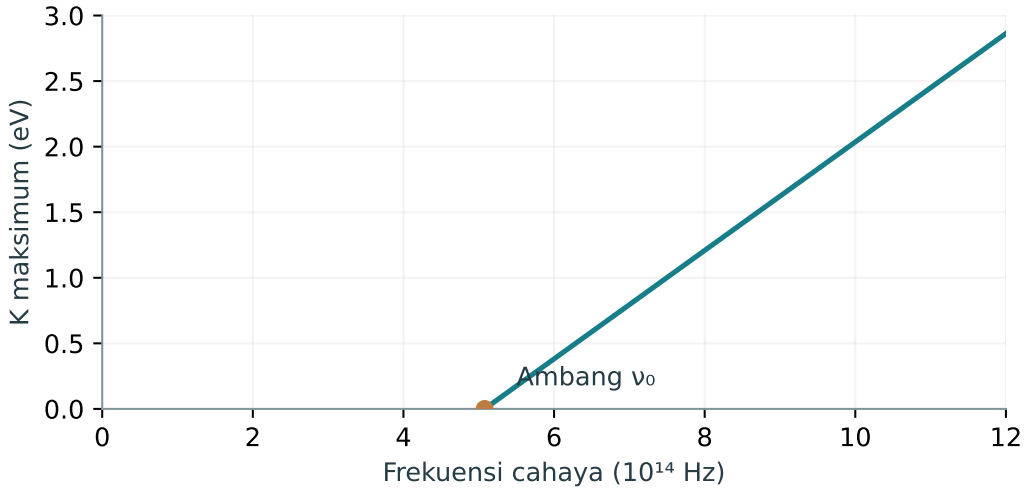
$$\nu_0 = \frac{\Phi}{h}, \qquad \lambda_0 = \frac{hc}{\Phi}. \tag{11}$$

Syarat emisi adalah $\nu \geq \nu_0$, atau ekuivalen dengan $\lambda \leq \lambda_0$. Panjang gelombang ambang adalah panjang gelombang *terbesar* yang masih memenuhi kebutuhan energi.

Jika digunakan potensial penghenti dengan besar V_s, elektron tercepat tepat dihentikan ketika

$$eV_s = K_{\max}. \tag{12}$$

Jika $K_{\max}$ dinyatakan dalam eV, nilai numeriknya sama dengan V_s dalam volt.



Gambar 3. Energi kinetik maksimum untuk logam dengan fungsi kerja 2,10 eV. Di bawah frekuensi ambang, tidak ada emisi fotolistrik satu foton.

Contoh 3. Menghitung energi elektron yang keluar

Cahaya dengan $\lambda = 2500\,\text{Å} = 250\,\text{nm}$ mengenai logam dengan fungsi kerja $2{,}10\,\text{eV}$.

1. **Hitung energi foton.**

$$E_\gamma = \frac{1239{,}84}{250} = 4{,}96\,\text{eV}.$$

2. **Periksa syarat emisi.** Karena $4{,}96 > 2{,}10$, energi foton mencukupi.

3. **Kurangi energi yang dipakai untuk keluar.**

$$\begin{aligned} K_{\max} &= 4{,}96 - 2{,}10 = 2{,}86\,\text{eV} \\ &= 4{,}58 \times 10^{-19}\,\text{J}. \end{aligned}$$

Potensial penghentinya $V_s = 2{,}86\,\text{V}$. Jika diperlukan, laju maksimum dalam pendekatan nonrelativistik adalah

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2K_{\max}}{m_e}} = 1{,}00 \times 10^{6}\,\text{m}\,\text{s}^{-1}.$$

Laju ini jauh lebih kecil daripada c, sehingga pendekatan tersebut memadai.

Jika hasil pengurangan negatif

Jangan melaporkan “energi kinetik negatif”. Hasil itu berarti energi foton belum mencapai fungsi kerja dan emisi tidak terjadi dalam model yang digunakan.

4.3 Intensitas dan frekuensi mempunyai peran berbeda

Perubahan	Energi setiap foton	Akibat utama
Intensitas naik, ν tetap	Tetap	Lebih banyak foton datang per detik per luas.
Frekuensi naik	Naik, karena $E = h\nu$	$K_{\max}$ meningkat jika emisi terjadi.
$\nu < \nu_0$	Kurang dari Φ	Tidak cukup energi untuk emisi satu foton.

Contoh 4. Bilangan gelombang ambang natrium

Diberikan fungsi kerja natrium $\Phi = 1{,}82\,\mathrm{eV}$. Karena $E_\gamma = hc\widetilde{\nu}$, bilangan gelombang minimum adalah

$$\begin{aligned}\widetilde{\nu}_0 &= \frac{\Phi}{hc} \\ &= \frac{1{,}82(1{,}6022 \times 10^{-19})}{(6{,}6261 \times 10^{-34})(2{,}9979 \times 10^{8})} \\ &= 1{,}47 \times 10^{6}\,\mathrm{m}^{-1} \\ &= 1{,}47 \times 10^{4}\,\mathrm{cm}^{-1}.\end{aligned}$$

Panjang gelombang ambangnya sekitar 681 nm. Jangan menukar arah pertidaksamaan: bilangan gelombang harus cukup *besar*, sedangkan panjang gelombang harus cukup *kecil*.

Cek pemahaman

Dua berkas dengan panjang gelombang sama mempunyai intensitas berbeda. Apakah elektron dari berkas yang lebih terang selalu bergerak lebih cepat? Tidak. Pada kondisi logam yang sama, $K_{\max}$ tetap karena energi setiap fotonnya sama. Yang dapat berubah adalah jumlah elektron yang terlepas per detik.

Sifat gelombang cahaya tetap ada. Teori kuantum menjelaskan interferensi sekaligus pertukaran energi diskret.

5 Spektrum hidrogen dan model atom Bohr

5.1 Dari garis spektrum ke tingkat energi

Jika atom hidrogen dieksitasi, misalnya melalui pelepasan listrik dalam gas, cahaya yang dipancarkannya dapat dipisahkan menjadi sejumlah garis spektrum. Setiap garis memiliki frekuensi tertentu. Ini berbeda dari spektrum kontinu benda hitam.

Penjelasan kuantumnya adalah bahwa atom memiliki keadaan energi tertentu. Ketika atom berpindah dari keadaan berenergi lebih tinggi ke keadaan lebih rendah, energi yang dilepas dapat menjadi energi satu foton:

$$E_\gamma = E_i - E_f = h\nu, \qquad E_i > E_f. \tag{13}$$

Untuk absorpsi, atom menerima energi sebesar $E_f - E_i$. Energi foton selalu positif; perubahan energi atom sendiri dapat positif atau negatif.

5.2 Postulat Bohr sebagai model historis

Bohr mengusulkan bahwa elektron bergerak dalam orbit stasioner tertentu tanpa terus memancarkan energi. Transisi antarorbit melibatkan absorpsi atau emisi. Gerak pada orbit dimodelkan menggunakan gaya Coulomb dan hukum gerak klasik, tetapi momentum sudutnya diberi syarat khusus:

$$m_e v r = n\hbar, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{14}$$

Syarat tersebut bukan konsekuensi mekanika klasik; ia merupakan postulat kuantisasi.

Cakupan rumus Bohr

Rumus sederhana pada bagian ini berlaku untuk sistem **satu elektron**: H, He^+, Li^{2+}, dan ion sejenis. Nomor atom Z menyatakan muatan inti $+Ze$. Rumus itu tidak dapat langsung diterapkan pada atom Li netral yang memiliki tiga elektron.

Mekanika kuantum modern tidak mempertahankan lintasan lingkaran elektron sebagai gambaran literal. Nilai energi Bohr tetap berguna untuk sistem hidrogenik pada tingkat pendekatan ini, sedangkan keadaan elektronnya dijelaskan oleh fungsi gelombang.

5.3 Menurunkan jari-jari orbit

Ambil pendekatan inti sangat berat sehingga massa elektron m_e dapat digunakan. Gaya tarik Coulomb menjadi gaya sentripetal:

$$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}. \tag{15}$$

Dari $m_e v r = n\hbar$, diperoleh $v = n\hbar/(m_e r)$. Setelah disubstitusikan,

$$\frac{n^2\hbar^2}{m_e r^3} = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

Maka

$$r_n = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2}\frac{n^2}{Z} = a_0\frac{n^2}{Z}. \tag{16}$$

Pada Z tetap, jari-jari bertambah sebanding n^2. Pada n tetap, muatan inti yang lebih besar menarik elektron lebih kuat dan mengecilkan jari-jari.

5.4 Menurunkan energi

Energi kinetik dan potensial elektron adalah

$$K = \frac{1}{2}m_e v^2 = \frac{Ze^2}{8\pi\varepsilon_0 r}, \qquad V = -\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}.$$

Karena itu,

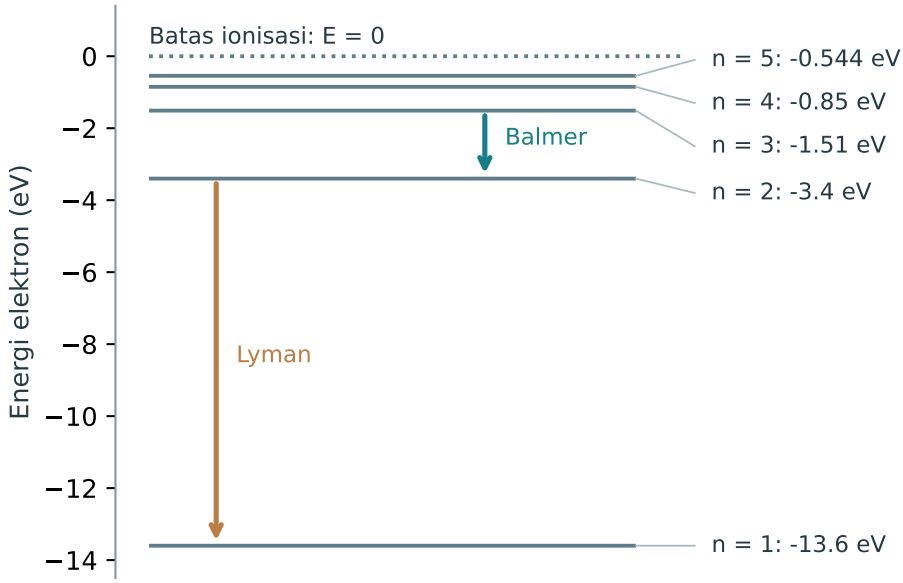
$$E = K + V = -\frac{Ze^2}{8\pi\varepsilon_0 r}. \tag{17}$$

Substitusi r_n menghasilkan

$$E_n \approx -13{,}6\,\mathrm{eV}\frac{Z^2}{n^2}. \tag{18}$$

Tanda negatif berarti elektron terikat terhadap acuan $E = 0$, yakni inti dan elektron terpisah sangat jauh tanpa energi kinetik relatif. Energi yang diperlukan untuk mengionisasi atom dari tingkat n ialah $|E_n|$ dalam pendekatan ini.

Untuk perhitungan lebih teliti, ganti m_e dengan massa tereduksi $\mu = m_e M/(m_e + M)$, dengan M massa inti. Struktur halus dan koreksi lain berada di luar cakupan modul ini.



Gambar 4. Tingkat energi hidrogen dalam model sederhana. Jarak antartingkat makin kecil ketika n meningkat. Panah ke bawah menunjukkan emisi.

Contoh 5. Jari-jari dan energi hidrogen pada n = 4

Untuk H, $Z = 1$. Maka

$$r_4 = (5{,}2918 \times 10^{-11})\frac{4^2}{1} = 8{,}47 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$$
$$= 8{,}47\,\text{Å},$$
$$E_4 = -13{,}6\frac{1^2}{4^2} = -0{,}850\,\mathrm{eV}.$$

Pemeriksaan: jari-jari tingkat keempat harus 16 kali jari-jari dasar, bukan 4 kali. Tingkat ini lebih dekat ke batas ionisasi daripada keadaan dasar, sehingga energinya lebih mendekati nol.

Contoh 6. Ion Li^{2+} pada n = 5

Sistem ini mempunyai satu elektron dengan $Z = 3$:

$$r_5 = a_0\frac{25}{3} = 4{,}41 \times 10^{-10}\,\mathrm{m},$$
$$E_5 = -13{,}6\frac{9}{25} = -4{,}90\,\mathrm{eV}.$$

Dibandingkan H pada n yang sama, jari-jarinya menjadi sepertiga dan besar energi ikatnya menjadi sembilan kali. Peningkatan muatan inti memperkuat ikatan elektron.

5.5 Persamaan Rydberg dan deret spektrum

Untuk emisi hidrogen, $n_i > n_f$. Dengan $E_\gamma = hc/\lambda$, selisih energi memberikan

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\mathrm{H}} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right). \tag{19}$$

Dalam pendekatan inti diam untuk ion hidrogenik, ruas kanan menjadi $R_\infty Z^2(1/n_f^2 - 1/n_i^2)$.

Deret	Tingkat akhir	Daerah spektrum
Lyman	$n_f = 1$	Ultraviolet
Balmer	$n_f = 2$	Tampak dan ultraviolet dekat
Paschen	$n_f = 3$	Inframerah
Brackett	$n_f = 4$	Inframerah
Pfund	$n_f = 5$	Inframerah

Panjang gelombang terbesar dalam satu deret berasal dari selisih energi terkecil: $n_i = n_f + 1$. **Panjang gelombang terkecil** adalah batas deret ketika $n_i \to \infty$.

Contoh 7. Panjang gelombang terbesar deret Lyman

Ambil $n_f = 1$ dan $n_i = 2$:

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\mathrm{H}} \left(1 - \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{4} R_{\mathrm{H}}.$$

$$\lambda = \frac{4}{3R_{\mathrm{H}}} = 1{,}216 \times 10^{-7}\,\mathrm{m} = 121{,}6\,\mathrm{nm}.$$

Contoh 8. Batas panjang gelombang minimum Balmer

Ambil $n_f = 2$ dan $n_i \to \infty$, sehingga $1/n_i^2 \to 0$:

$$\lambda_{\min} = \frac{4}{R_{\mathrm{H}}} = 364{,}7\,\mathrm{nm}.$$

Ini adalah batas deret, bukan panjang gelombang satu transisi dari tingkat berhingga. Hasil ini juga menunjukkan bahwa tidak semua anggota Balmer berada dalam daerah tampak.

5.6 Menghubungkan tanda energi dengan arah transisi

Pertimbangkan transisi hidrogen dari $n_i = 3$ ke $n_f = 2$. Energi awal dan akhir adalah

$$E_i = -\frac{13{,}6}{9} = -1{,}511\,\text{eV}, \qquad E_f = -\frac{13{,}6}{4} = -3{,}400\,\text{eV}.$$

Perubahan energi atom:

$$\Delta E_{\text{atom}} = E_f - E_i = -1{,}889\,\text{eV}.$$

Tanda negatif berarti atom kehilangan energi. Energi foton emisi ialah kebalikannya:

$$E_\gamma = -\Delta E_{\text{atom}} = 1{,}889\,\text{eV}.$$

Menggunakan persamaan Rydberg dengan R_{H} memberi panjang gelombang sekitar 656,5 nm dalam vakum. Penggunaan 13,6 eV yang dibulatkan menghasilkan nilai yang sedikit berbeda. Konsistensi pembulatan lebih penting daripada banyaknya digit yang ditulis.

5.7 Keberhasilan dan keterbatasan model

Model Bohr menjelaskan pola energi dan spektrum utama hidrogen, serta memperlihatkan hubungan antara struktur atom dan kuantisasi. Namun model ini tidak memadai sebagai teori umum untuk atom berelektron banyak, ikatan molekul, intensitas semua garis spektrum, atau deskripsi ruang elektron yang lengkap.

Masalahnya bukan sekadar memilih lintasan lingkaran yang lebih rumit. Gagasan bahwa elektron selalu mempunyai lintasan klasik tertentu perlu diganti. Dalam mekanika gelombang, keadaan elektron dinyatakan oleh fungsi gelombang, dan hasil pengukuran posisi dijelaskan secara probabilistik.

Orbit dan orbital berbeda

Orbit adalah lintasan dalam model Bohr.
Orbital adalah fungsi gelombang satu elektron dalam konteks model atom atau molekul; $|\psi|^2$ memberikan kerapatan probabilitas posisi. Orbital bukan jalur melingkar yang dibentuk dengan menumpuk gambar lintasan.

6 Hipotesis de Broglie: sifat gelombang materi

6.1 Dari foton menuju partikel bermassa

Foton mempunyai hubungan momentum $p = E_\gamma/c = h/\lambda$. De Broglie mengusulkan bahwa hubungan antara panjang gelombang dan momentum juga berlaku untuk materi:

$$\lambda = \frac{h}{p}. \tag{20}$$

Untuk partikel yang bergerak jauh lebih lambat daripada cahaya, $p = mv$, sehingga

$$\lambda = \frac{h}{mv}. \tag{21}$$

Semakin besar momentum, semakin pendek panjang gelombangnya. Sifat gelombang elektron dibuktikan melalui difraksi elektron, termasuk eksperimen Davisson–Germer dan eksperimen G. P. Thomson.

Sifat gelombang tidak berarti elektron adalah bola kecil yang berayun mengikuti gelombang air. Fungsi gelombang digunakan untuk menghitung amplitudo probabilitas. Peristiwa deteksi tetap terjadi sebagai kejadian lokal, sedangkan banyak hasil deteksi dapat membentuk pola interferensi.

Contoh 9. Elektron dengan laju $1{,}00 \times 10^6$ m/s

Karena $v/c \approx 0{,}00334$, gunakan momentum nonrelativistik:

$$\begin{aligned} p &= (9{,}1094 \times 10^{-31})(1{,}00 \times 10^{6}) \\ &= 9{,}1094 \times 10^{-25}\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}, \\ \lambda &= \frac{6{,}6261 \times 10^{-34}}{9{,}1094 \times 10^{-25}} \\ &= 7{,}27 \times 10^{-10}\,\mathrm{m} = 0{,}727\,\mathrm{nm}. \end{aligned}$$

Panjang gelombang pada skala atom membuat difraksi oleh struktur kristal dapat diamati. Sebaliknya, benda bermassa besar pada laju biasa mempunyai momentum jauh lebih besar dan panjang gelombang sangat pendek.

6.2 Jika laju mendekati laju cahaya

Untuk v yang merupakan fraksi besar dari c, gunakan momentum relativistik:

$$p = \gamma m v, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \tag{22}$$

Hubungan de Broglie $\lambda = h/p$ tetap dipakai, tetapi $p = mv$ tidak lagi memadai.

Contoh 10. Elektron pada laju 0,80c dan meja yang bergerak

Untuk elektron, $v = 0{,}80c$ dan

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0{,}80^2}} = \frac{5}{3}.$$

$$\begin{aligned} \lambda_e &= \frac{h}{(5/3) m_e (0{,}80c)} \\ &= 1{,}82 \times 10^{-12}\,\mathrm{m} = 1{,}82\,\mathrm{pm}. \end{aligned}$$

Jika momentum klasik dipakai, hasilnya 3,03 pm dan tidak tepat untuk laju ini.

Untuk meja bermassa 100 kg yang bergerak pada $1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$:

$$\lambda_{\text{meja}} = \frac{h}{100(1)} = 6{,}63 \times 10^{-36}\,\mathrm{m}.$$

Nilainya sangat kecil sehingga difraksi pusat massa meja tidak tampak dalam kondisi keseharian. Selain skala panjang gelombang, interaksi kuat dengan lingkungan membuat koherensi kuantum benda makroskopis sulit dipertahankan.

Massa diam: koreksi penting

Foton mempunyai massa diam nol dan bergerak dengan laju c dalam vakum. Elektron mempunyai massa diam tidak nol, sekitar $9{,}11 \times 10^{-31}$ kg, serta bergerak dengan laju lebih kecil daripada c.

Pemeriksaan satuan

Karena $1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}$, maka satuan h/p adalah $(\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}})/(\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}) = \mathrm{m}$. Pemeriksaan ini membantu mendeteksi kesalahan substitusi.

6.3 Gelombang berdiri dan syarat Bohr

Sebagai jembatan historis, bayangkan suatu gelombang di sepanjang lingkaran. Agar pola menyambung kembali tanpa ketidakcocokan fase, keliling harus memuat jumlah bulat panjang gelombang:

$$2\pi r = n\lambda. \tag{23}$$

Substitusi $\lambda = h/(mv)$ memberi

$$2\pi r = n\frac{h}{mv} \quad \Rightarrow \quad mvr = \frac{nh}{2\pi} = n\hbar.$$

Hasilnya sama dengan syarat momentum sudut Bohr. Dengan demikian, gagasan gelombang memberi cara memahami mengapa syarat bilangan bulat dapat muncul.

Namun ilustrasi ini mempunyai batas. Ia tidak menurunkan seluruh orbital atom, tidak menentukan semua bilangan kuantum, dan tidak menyatakan bahwa elektron nyata mengikuti lingkaran bergelombang. Solusi lengkap memerlukan persamaan Schrödinger beserta syarat batas dan normalisasi.

6.4 Makna awal fungsi gelombang

Fungsi gelombang ψ dapat bernilai kompleks. Besaran yang dapat dipakai sebagai kerapatan probabilitas posisi adalah

$$\rho(\mathbf{r}) = |\psi(\mathbf{r})|^2. \tag{24}$$

Probabilitas menemukan elektron dalam volume kecil dV di sekitar $\mathbf{r}$ adalah $|\psi(\mathbf{r})|^2 dV$. Untuk satu elektron yang pasti ada di seluruh ruang, normalisasinya memenuhi

$$\int_{\text{seluruh ruang}} |\psi|^2 \, dV = 1.$$

Daerah dengan kerapatan probabilitas besar lebih sering menghasilkan deteksi dalam pengukuran berulang pada keadaan yang sama. Simpul adalah tempat fungsi gelombang nol, sehingga kerapatan probabilitasnya nol di sana.

Jembatan ke modul berikutnya

Dalam modul ini, fungsi gelombang baru diperkenalkan maknanya. Operator, nilai harapan, dan penyelesaian persamaan Schrödinger merupakan langkah berikutnya untuk mengubah gambaran tersebut menjadi perhitungan keadaan kuantum.

7 Prinsip ketidakpastian Heisenberg

7.1 Apa yang tidak dapat sekaligus dibuat tajam?

Dalam mekanika kuantum, keadaan yang sangat terlokalisasi dalam posisi memerlukan gabungan banyak komponen momentum. Sebaliknya, keadaan dengan momentum sangat tajam tersebar luas dalam posisi. Hubungan ini dinyatakan oleh

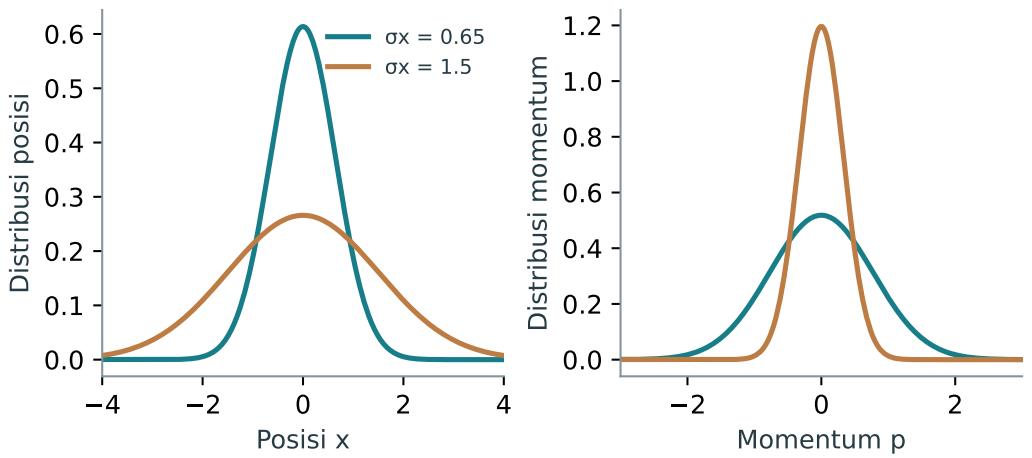
$$\Delta x \, \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} = \frac{h}{4\pi}. \tag{25}$$

Di sini Δx dan Δp_x adalah **simpangan baku** distribusi hasil pengukuran posisi dan momentum pada keadaan yang sama. Keduanya bukan semata-mata resolusi alat atau kesalahan membaca skala.

Jika Δx diberikan, batas bawah ketidakpastian momentum adalah

$$\Delta p_{x,\min} = \frac{\hbar}{2\Delta x}. \tag{26}$$

Kesamaan dapat dicapai oleh keadaan tertentu, misalnya paket gelombang Gaussian minimum. Keadaan lain dapat mempunyai hasil kali lebih besar. Hubungan serupa berlaku bagi pasangan y, p_y dan z, p_z.



Gambar 5. Dua paket Gaussian minimum dalam satuan dengan $\hbar = 1$. Distribusi posisi yang lebih sempit mempunyai distribusi momentum lebih lebar; warna yang sama menandai pasangan yang sama.

Bukan larangan mengetahui apa pun

Posisi dan momentum tetap dapat diukur. Yang dibatasi adalah seberapa kecil kedua sebaran statistik itu dapat dibuat secara bersamaan. Prinsip ini merupakan sifat keadaan kuantum, bukan sekadar ketidaksempurnaan instrumen.

7.2 Intuisi melalui celah tunggal

Ketika partikel melewati celah dengan lebar a, posisi melintangnya dibatasi. Sifat gelombang membuat berkas terdifraksi. Untuk minimum pertama, hubungan gelombang secara pendekatan memberikan

$$a \sin\theta = \lambda.$$

Momentum melintang mempunyai skala $p_x \sim p \sin\theta$. Dengan $p = h/\lambda$, diperoleh

$$p_x \sim \frac{h}{a}.$$

Artinya, celah yang makin sempit menghasilkan penyebaran momentum melintang yang makin lebar.

Argumen ini menjelaskan *skala* hubungan posisi–momentum. Lebar celah dan lebar puncak utama difraksi bukan otomatis simpangan baku. Karena itu, jangan menganggap argumen tersebut sebagai penurunan tepat faktor $1/(4\pi)$ pada prinsip ketidakpastian.

Contoh 11. Ketidakpastian momentum atom helium

Anggap simpangan baku posisi atom helium adalah $\Delta x = 0{,}400\,\mathrm{nm} = 4{,}00 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$. Maka

$$\begin{aligned}\Delta p_{x,\min} &= \frac{1{,}0546 \times 10^{-34}}{2(4{,}00 \times 10^{-10})} \\ &= 1{,}32 \times 10^{-25}\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}.\end{aligned}$$

Massa helium tidak diperlukan untuk menghitung Δp_x. Untuk ketidakpastian kecepatan nonrelativistik, gunakan $\Delta v_x = \Delta p_x / m$.

Mengapa redaksi soal penting?

Lebar selang posisi belum tentu sama dengan simpangan bakunya. Karena itu, contoh ini menyatakan Δx secara eksplisit.

7.3 Ketidakpastian energi dan waktu

Hubungan energi–waktu sering ditulis secara ringkas sebagai $\Delta E\,\Delta t \gtrsim \hbar/2$. Namun maknanya perlu dijelaskan sesuai konteks. Waktu biasanya berperan sebagai parameter evolusi, sehingga hubungan ini tidak boleh begitu saja diperlakukan identik dengan pasangan operator posisi dan momentum.

Salah satu penerapannya adalah hubungan umur keadaan tereksitasi dengan lebar spektral alami. Jika probabilitas bertahan meluruh secara eksponensial dengan umur rata-rata τ, lebar penuh pada setengah maksimum (FWHM) garis Lorentzian untuk model sederhana adalah

$$\Gamma_E = \frac{\hbar}{\tau}, \qquad \Delta\nu_{\mathrm{FWHM}} = \frac{1}{2\pi\tau}. \tag{27}$$

Rumus ini mengasumsikan keadaan akhir mempunyai umur jauh lebih panjang dan pelebaran lain diabaikan. Lebar FWHM bukan simpangan baku; distribusi Lorentzian ideal bahkan tidak mempunyai varians berhingga.

Contoh 12. Umur keadaan tereksitasi 10^{-8} s

Jika $\tau = 10^{-8}\,\mathrm{s}$, perkiraan lebar frekuensi alami adalah

$$\Delta\nu_{\mathrm{FWHM}} = \frac{1}{2\pi(10^{-8})} = 1{,}59 \times 10^{7}\,\mathrm{Hz}.$$

Hasil ini adalah **lebar garis**, bukan frekuensi pusat cahaya. Untuk frekuensi pusat tetap diperlukan selisih energi dua tingkat:

$$\nu_{\mathrm{pusat}} = \frac{E_i - E_f}{h}.$$

Umur bukan periode osilasi

Jika diberikan periode gelombang T_{gel}, maka $\nu = 1/T_{\mathrm{gel}}$. Jika diberikan umur rata-rata keadaan tereksitasi τ, kebalikannya tidak otomatis menjadi frekuensi foton. Kedua besaran waktu ini mempunyai makna fisik berbeda.

Implikasi untuk gambaran atom

Lintasan klasik yang menetapkan posisi dan momentum elektron dengan ketelitian tak terbatas tidak cocok dengan deskripsi kuantum. Untuk atom, yang digunakan adalah keadaan kuantum, distribusi hasil pengukuran, dan probabilitas transisi antar keadaan.

8 Ringkasan dan strategi mengerjakan soal

Hubungan antargagasan

Radiasi benda hitam menunjukkan bahwa pembagian energi klasik gagal pada frekuensi tinggi. Planck memperkenalkan pertukaran energi terkuantisasi. Einstein memakai energi foton untuk menjelaskan ambang efek fotolistrik. Spektrum garis atom kemudian menghubungkan frekuensi cahaya dengan selisih tingkat energi.

Bohr berhasil menjelaskan energi utama sistem satu elektron, tetapi mempertahankan lintasan klasik sebagai model historis. De Broglie memperkenalkan sifat gelombang materi, sedangkan prinsip ketidakpastian menunjukkan batas gambaran posisi dan momentum yang sekaligus tajam. Fungsi gelombang menjadi bahasa yang menyatukan perkembangan tersebut.

Pilih rumus berdasarkan pertanyaan

Yang ditanyakan	Hubungan yang dipakai
Frekuensi cahaya vakum	$\nu = c/\lambda$
Energi satu foton	$E_\gamma = hc/\lambda$
Puncak spektrum benda hitam	$\lambda_{\max} = b/T$
Daya total per luas	$M = \sigma T^4$
Energi elektron fotolistrik	$K_{\max} = h\nu - \Phi$
Jari-jari hidrogenik	$r_n = a_0 n^2/Z$
Energi hidrogenik	$E_n \approx -13{,}6 Z^2/n^2$ eV
Panjang gelombang transisi H	$1/\lambda = R_{\mathrm{H}}(n_f^{-2} - n_i^{-2})$
Gelombang materi	$\lambda = h/p$
Batas sebaran momentum	$\Delta p_{x,\min} = \hbar/(2\Delta x)$

Empat pemeriksaan terakhir

1. Apakah model cocok: foton atau elektron, satu elektron atau banyak elektron, klasik atau relativistik?
2. Apakah satuan sudah konsisten, khususnya nm, Å, eV, dan kelvin?
3. Apakah tanda dan arah perubahan masuk akal?
4. Apakah hasil menjawab besaran yang ditanya, termasuk perbedaan energi total, energi per partikel, dan lebar spektrum?

9 Latihan mandiri

Soal 1–8 diadaptasi dari latihan sumber dengan redaksi diperjelas. Soal 9–12 merupakan latihan tambahan. Gunakan tetapan pada Bagian 2 dan berikan hasil tiga angka penting kecuali dinyatakan lain.

1. **Cahaya biru.** Cahaya dalam vakum memiliki panjang gelombang 460 nm. Hitung frekuensi dan energi fotonnya. Jelaskan mengapa kecepatan elektron $0{,}75c$ tidak menggantikan c dalam perhitungan frekuensi cahaya tersebut.

2. **Benda hitam.** Tentukan panjang gelombang puncak dan daya pancar total per luas benda hitam pada suhu 1200 °C.

3. **Ambang natrium.** Fungsi kerja natrium 1,82 eV. Hitung bilangan gelombang minimum dalam cm^{-1} serta panjang gelombang ambang dalam nm.

4. **Deret Balmer.** Hitung batas panjang gelombang minimum deret Balmer. Jelaskan pilihan n_i dan n_f.

5. **Ion litium.** Tentukan jari-jari orbit dan energi tingkat $n = 5$ untuk Li^{2+}. Mengapa jawaban yang sama tidak langsung berlaku untuk Li netral?

6. **Gelombang materi.** Bandingkan panjang gelombang elektron pada laju $0{,}80c$ dengan meja bermassa 100 kg pada laju $1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. Gunakan momentum relativistik untuk elektron.

7. **Jari-jari dan energi.** Dalam gambaran Coulomb klasik untuk H, hitung energi total jika $r = 5{,}00 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}$. Lalu periksa apakah jari-jari itu merupakan orbit yang diizinkan model Bohr. Gunakan $1/(4\pi\varepsilon_0) = 8{,}9876 \times 10^{9}\,\mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$.

8. **Umur keadaan.** Umur rata-rata suatu keadaan tereksitasi adalah $10^{-8}\,\mathrm{s}$. Apakah frekuensi pusat emisi dapat ditentukan hanya dari data itu? Jika diasumsikan peluruhan eksponensial ke keadaan akhir stabil, hitung lebar frekuensi alami FWHM.

Latihan tambahan

9. **Fotolistrik.** Cahaya 400 nm mengenai logam dengan fungsi kerja 2,00 eV. Tentukan $K_{\max}$ dan potensial penghenti. Apakah cahaya 700 nm dapat menghasilkan emisi satu foton pada logam yang sama?

10. **Transisi hidrogen.** Elektron dalam H berpindah dari $n = 4$ ke $n = 2$. Hitung panjang gelombang foton dan identifikasi deret spektrumnya.

11. **Ketidakpastian elektron.** Suatu keadaan elektron mempunyai $\Delta x = 0{,}100\,\text{nm}$. Hitung batas bawah Δp_x dan Δv_x dalam pendekatan nonrelativistik.

12. **Uji konsep.** Jelaskan benar atau salah untuk masing-masing pernyataan berikut.

    a. Semua energi pada semua sistem kuantum selalu diskret.

    b. Pada frekuensi tetap di atas ambang, menaikkan intensitas selalu menaikkan energi kinetik maksimum fotoelektron.

    c. Elektron mempunyai massa diam nol.

    d. Orbital adalah lintasan melingkar yang pasti dilalui elektron.

    e. Ketidakpastian Heisenberg tetap berlaku walaupun alat ukur ideal.

Lembar pemeriksaan jawaban

Sebelum membuka pembahasan, tulis satu kalimat alasan untuk setiap rumus yang dipilih. Misalnya: “Saya memakai momentum relativistik karena laju elektron mencapai 0,80c.” Kebiasaan ini membantu membedakan pemahaman model dari sekadar substitusi angka.

Pada soal 7, jangan memaksa semua angka yang diberikan menjadi keadaan Bohr yang sah. Suatu nilai jari-jari dapat dimasukkan ke rumus klasik, tetapi model Bohr juga memberi syarat bilangan kuantum bulat. Ketidakcocokan kedua syarat merupakan bagian dari hasil analisis.

Pada soal 8, perhatikan jenis besaran waktu. Apakah angka yang diberikan merupakan periode osilasi, waktu perjalanan, atau umur keadaan? Satuan sekon yang sama tidak berarti rumus fisiknya sama.

10 Pembahasan latihan

1. Cahaya biru

$$\nu = \frac{c}{460 \times 10^{-9}} = 6{,}52 \times 10^{14}\,\mathrm{Hz}, \qquad E_\gamma = 4{,}32 \times 10^{-19}\,\mathrm{J} = 2{,}70\,\mathrm{eV}.$$

Kecepatan $0{,}75c$ adalah kecepatan elektron, bukan laju rambat cahaya dalam vakum. Jika yang dimaksud adalah panjang gelombang *materi* elektron itu, diperlukan perhitungan berbeda: $\gamma \approx 1{,}512$, sehingga $\lambda_e = h/(\gamma m_e v) \approx 2{,}14\,\mathrm{pm}$.

2. Benda hitam

$$T = 1473{,}15\,\mathrm{K}, \quad \lambda_{\max} = 1{,}97\,\mu\mathrm{m}, \quad M = 2{,}67 \times 10^5\,\mathrm{W\,m^{-2}}.$$

Puncak berada di inframerah. Hasil M merupakan emisi total, bukan daya bersih setelah pertukaran dengan lingkungan.

3. Ambang natrium

$$\widetilde{\nu}_0 = \frac{\Phi}{hc} = 1{,}47 \times 10^4\,\mathrm{cm^{-1}}, \qquad \lambda_0 = \frac{hc}{\Phi} = 681\,\mathrm{nm}.$$

Emisi satu foton memerlukan $\widetilde{\nu} \geq \widetilde{\nu}_0$, atau $\lambda \leq \lambda_0$.

4. Batas deret Balmer

Karena $n_f = 2$ dan $n_i \to \infty$,

$$\lambda_{\min} = 4/R_{\mathrm{H}} = 364{,}7\,\mathrm{nm}.$$

Semakin tinggi tingkat awal, semakin besar energi foton menuju tingkat akhir yang tetap. Panjang gelombangnya makin pendek dan mendekati batas ini.

5. Ion Li^{2+}

$$r_5 = a_0 \frac{25}{3} = 4{,}41 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}, \qquad E_5 = -13{,}6 \frac{9}{25} = -4{,}90\,\mathrm{eV}.$$

Li netral mempunyai tiga elektron, sehingga interaksi antarelektron tidak tercakup dalam rumus satu elektron ini.

6. Elektron dan meja

Untuk elektron, $\gamma = 5/3$:

$$\lambda_e = \frac{h}{(5/3)m_e(0{,}80c)} = 1{,}82\,\text{pm}.$$

Untuk meja,

$$\lambda_{\text{meja}} = \frac{h}{100(1)} = 6{,}63 \times 10^{-36}\,\text{m}.$$

Panjang gelombang elektron sekitar $2{,}75 \times 10^{23}$ kali lebih besar daripada panjang gelombang pusat massa meja pada kondisi tersebut.

7. Jari-jari yang diberikan tidak otomatis diizinkan

Tuliskan $k_e = 1/(4\pi\varepsilon_0)$. Energi total Coulomb klasik adalah

$$\begin{aligned} E &= -\frac{k_e e^2}{2r} \\ &= -\frac{(8{,}9876 \times 10^9)(1{,}6022 \times 10^{-19})^2}{2(5{,}00 \times 10^{-11})} \\ &= -2{,}31 \times 10^{-18}\,\text{J} \approx -14{,}4\,\text{eV}. \end{aligned}$$

Namun syarat Bohr untuk H memberi

$$n = \sqrt{r/a_0} = \sqrt{5{,}00/5{,}2918} \approx 0{,}972.$$

Nilai ini bukan bilangan bulat positif. Jadi angka jari-jari tersebut tidak merupakan orbit Bohr yang tepat. Jika dimaksudkan hanya sebagai pendekatan kasar jari-jari dasar, gunakan $r_1 = a_0$ dan $E_1 \approx -13{,}6\,\text{eV}$ secara konsisten.

8. Umur keadaan dan lebar garis

Frekuensi pusat tidak dapat ditentukan tanpa selisih energi. Dengan asumsi yang diberikan,

$$\Delta\nu_{\text{FWHM}} = \frac{1}{2\pi\tau} = 1{,}59 \times 10^7\,\text{Hz}.$$

Nilai $1/\tau = 10^8\,\text{s}^{-1}$ menyatakan skala laju peluruhan. Ia bukan otomatis frekuensi cahaya yang dipancarkan.

9. Fotolistrik pada 400 nm dan 700 nm

Pada 400 nm,

$$E_\gamma = 1239{,}84/400 = 3{,}10\,\text{eV},$$

$$K_{\max} = 3{,}10 - 2{,}00 = 1{,}10\,\text{eV}, \qquad V_s = 1{,}10\,\text{V}.$$

Pada 700 nm, energi foton hanya 1,77 eV, lebih kecil daripada fungsi kerja. Tidak terjadi emisi satu foton.

10. Transisi 4 ke 2

$$\frac{1}{\lambda} = R_\text{H}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{16}\right) = \frac{3R_\text{H}}{16}.$$

$$\lambda = \frac{16}{3R_\text{H}} = 486{,}3\,\text{nm}.$$

Transisi ini termasuk deret Balmer, karena tingkat akhirnya $n_f = 2$. Nilai ditulis sebagai panjang gelombang vakum.

11. Ketidakpastian elektron

$$\Delta x = 1{,}00 \times 10^{-10}\,\text{m},$$

$$\Delta p_{x,\min} = \frac{\hbar}{2\Delta x} = 5{,}27 \times 10^{-25}\,\text{kg m s}^{-1},$$

$$\Delta v_{x,\min} = \frac{\Delta p_{x,\min}}{m_e} = 5{,}79 \times 10^{5}\,\text{m s}^{-1}.$$

Ini merupakan batas bawah sebaran kecepatan, bukan kecepatan rata-rata elektron.

12. Uji konsep

a. **Salah.** Energi keadaan terikat dapat diskret; spektrum energi partikel bebas dapat kontinu.

b. **Salah.** Pada frekuensi tetap, energi tiap foton tetap dan $K_{\max}$ tidak berubah untuk fungsi kerja yang sama.

c. **Salah.** Elektron memiliki massa diam tidak nol; foton bermassa diam nol.

d. **Salah.** Orbital merupakan fungsi gelombang, bukan lintasan klasik.

e. **Benar.** Hubungan ketidakpastian merupakan sifat keadaan kuantum, bukan semata-mata keterbatasan alat.

11 Catatan koreksi dan sumber

Koreksi penting terhadap materi awal

Daftar ini menjelaskan perubahan substansial agar hasil hitungan dan gambaran fisiknya dapat ditelusuri ke bahan sumber [1].

1. **Contoh Bohr, halaman 11 sumber.** Untuk H pada $n = 4$, rumus $r_n = a_0 n^2$ menghasilkan 8,47 Å, bukan 2,12 Å. Energinya sekitar $-0{,}850$ eV.
2. **Massa diam, halaman 15 sumber.** Keterangan foton dan elektron tertukar. Foton bermassa diam nol; elektron bermassa diam tidak nol.
3. **Orbit dan orbital, halaman 15–17 sumber.** Gambar gelombang pada lingkaran diperlakukan sebagai ilustrasi historis. Orbital tidak didefinisikan sebagai tumpukan lintasan dengan fase awal berbeda.
4. **Rumus Bohr untuk litium, soal 5 sumber.** Sistem dinyatakan sebagai Li^{2+} agar memenuhi asumsi satu elektron.
5. **Elektron cepat, soal 6 sumber.** Untuk laju $0{,}80c$, momentum dihitung secara relativistik.
6. **Waktu emisi, soal 8 sumber.** Periode gelombang dibedakan dari umur keadaan tereksitasi. Umur saja tidak menentukan frekuensi pusat emisi.
7. **Radiasi dan ketidakpastian.** Besaran spektral didefinisikan konsisten; simpangan baku dibedakan dari lebar celah dan FWHM. Hukum pergeseran Wien dibedakan dari pendekatan spektrum Wien.

Perubahan editorial

Simbol, satuan, penomoran, dan pembulatan diseragamkan. Rumus dan gambar dibuat ulang agar terbaca jelas pada layar maupun cetakan. Latihan sumber yang ambigu diberi konteks eksplisit; contoh tambahan diberi tempat terpisah dalam alur penjelasan. Tidak semua ilustrasi historis sumber direproduksi.

Sumber utama

[1] IGMA Sanjaya. *Modul 1: Pengantar Kimia Kuantum*. Berkas unggahan: `001 Kimia Kuantum mdul 1 revisi Boltzmann.pdf`, 21 halaman. Sumber utama cakupan, urutan historis, dan adaptasi latihan.

[2] IGMA Sanjaya. *Pengantar Kimia Kuantum*. Berkas unggahan: `001 Kimia Kuantum pertemuan 1 20210826.pptx.pdf`. Slide pendamping untuk cakupan dan hubungan topik.

[3] NIST. *CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022*. NIST SP 961, Mei 2024. Nilai tetapan diperiksa dan dibulatkan untuk keperluan modul.
https://physics.nist.gov/cuu/pdf/wall_2022.pdf

Bacaan lanjutan

MIT OpenCourseWare, *5.61 Physical Chemistry*, Fall 2007. Daftar materi kuliah memuat perkembangan historis teori kuantum, atom Bohr, sifat gelombang materi, ketidakpastian, dan persamaan Schrödinger. Tautan ini disediakan sebagai jalur belajar lanjut, bukan sebagai pengganti bahan kuliah pengguna.
https://ocw.mit.edu/courses/5-61-physical-chemistry-fall-2007/pages/lecture-notes/

Batas edisi ini

Penyusunan menggunakan lampiran Modul 1 dan slide pendamping yang tersedia. Percakapan pada tautan berbagi tidak dapat diakses saat pengerjaan, sehingga edisi ini tidak mengklaim mengikuti detail tambahan yang mungkin hanya ada pada percakapan tersebut.

Akhir Modul 1

Langkah berikutnya: fungsi gelombang, operator, dan postulat mekanika kuantum.